

Les serveurs Web

Publier sites et applications web



Web

Serveurs web

Proxy

Sommaire



De quoi ça parle ?

01

Web

02

Serveurs web

03

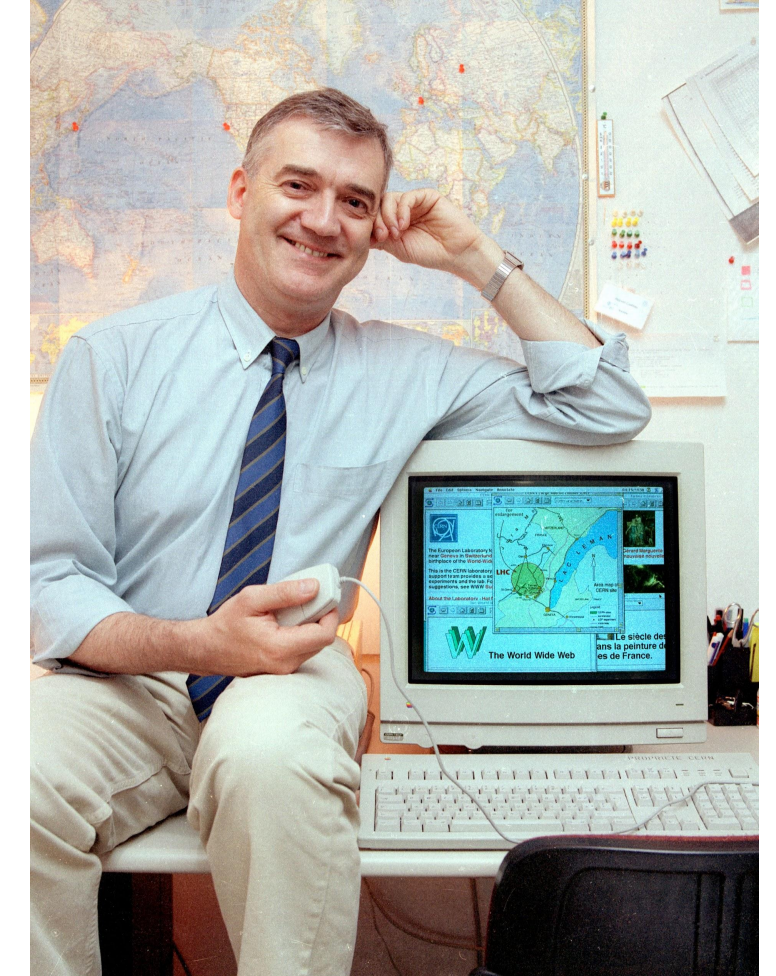
Proxy

Qu'est-ce que le web ?



Le web

→
Une définition



Systeme de publication [hypertexte](#)

- Une application des réseaux IP née début 90's
- Attribué à [Tim Berners-Lee](#) et [Robert Cailliau](#)
- 3 composants essentiels :
 - Le protocole HTTP ([Hypertext Transfer Protocol](#))
 - Les URL ([Uniform Resource Locator](#))
 - Le langage HTML ([Hypertext Markup Language](#))
- Une plateforme majeure de développement d'applications



HTTP

Dans les grands
lignes

Protocole client - serveur

- Versions : HTTP/1.1 - HTTP/2 - HTTP/3 (rare)
- Basé sur TCP (HTTP/3 basé sur [QUIC](#)) - Port standard : 80
- Requête - Réponse ([sans état](#) - *stateless*)
- Messages textes :
 - Une ligne de démarrage
 - Des entêtes
 - Un corps

Plus d'info sur HTTP : [HTTP sur MDN](#)



HTTPS

Sécuriser HTTP

HTTPS = HTTP over TLS (TCP/443)

- Confidentialité
- Authentification du serveur par certificat [x.509](#)
 - En général, nécessitant une AC publique (ex : [Let's encrypt](#))

Indispensable à tout serveur web

Compléments :

- HSTS ([HTTP Strict Transport Security](#))
- HPKP([HTTP Public Key Pinning](#))
- CSP ([Content Security Policy](#))



URL



Dans les grands
lignes

Identifiant de ressource

schéma://autorité/chemin?requête#fragment

Schéma : protocole

Autorité : [user:pass@] nom de domaine ou adresse IP [:port]

Chemin : chemin de fichier dans une arborescence

Requête : Paramètres sous la forme clé=valeur [& si plusieurs]

Fragment : Identifiant d'une partie de ressource (ancree)

Plus d'info : [Les URL sur MDN](#)



Requête HTTP

Demander une
page (ressource)

Requête HTTP contient

- Une première ligne avec :
 - Une méthode HTTP (GET, POST...) indiquant la nature de la demande
 - Une URL (éventuellement partielle)
 - La version de HTTP
- Des entêtes (un par ligne) :
 - Host : nom de domaine destinataire
 - Cookie
 - Paramètres...
- Corps (optionnel)



Client HTTP



Navigateurs &
autres

Requête HTTP émise par un client HTTP
(en général un navigateur web)

Sur la base d'une URL (barre d'adresse, lien, formulaire...)

Navigateur web :

- Client HTTP
- Interprète HTML/CSS
- Environnement d'exécution Javascript et [API](#)
 - [DOM](#), [Fetch](#), [Canvas](#), [WebGL](#)



Clients HTTP



Des exemples



Des serveurs web ?



Serveur HTTP



Rôle d'un serveur
web

Logiciel serveur - en écoute sur 80 et 443 (standard)

- Reçoit une requête HTTP
- Doit fournir une réponse HTTP correspondante

Cas classique :

- Envoi le fichier correspondant au chemin depuis une racine



Réponse HTTP

Envoyer une page
(ressource)

Réponse HTTP contient

- Une ligne de statut composée :
 - La version de HTTP
 - Un [code de statut](#)
 - Une description textuelle du statut
- Des entêtes (un par ligne) :
 - Content-Type/Encoding : information de la ressource
 - Des informations pour la gestion des caches
 - Signature du serveur...
- Corps avec la ressource demandée



Backend (web)



Générer la
réponse

Programme qui produit la réponse en temps réel

- PHP (en combinaison avec un serveur web)
- Java avec Spring/JEE et un serveur d'application
- JS avec Node JS
- Python avec Django
- Nombreux autres

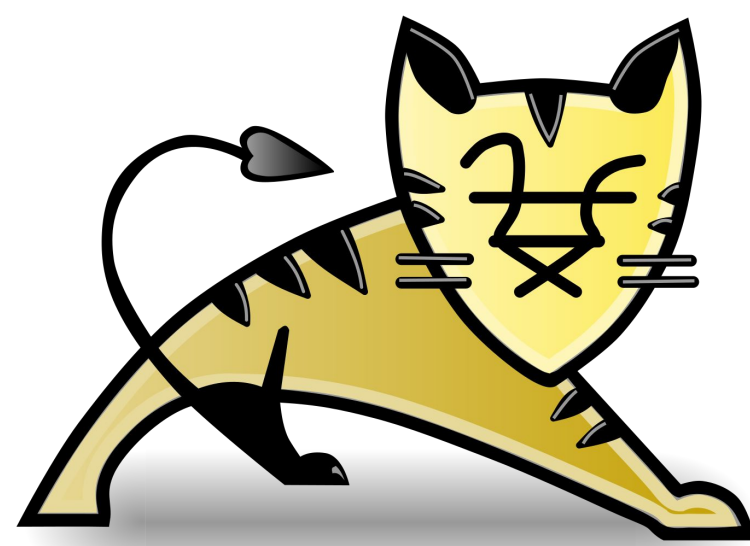
Basculement vers des applications web



Serveurs HTTP



Des exemples





Virtualisation

Virtual host &
Server block

- Un serveur web peut héberger des "sites"
- Mécanisme de [VirtualHost](#) (apache) / [virtual servers](#) (nginx)
 - Utiliser des configurations (racines) différentes selon :
 - Le nom d'hôte présent dans la requête (le plus courant)
 - L'adresse IP du serveur

Proxy ?



Proxy

C'est quoi ?

- Un serveur proxy ou serveur mandataire :
- Intermédiaire entre le client et le serveur
 - Passerelle de couche 7
 - Différents types
 - Spécifique à un (quelques) protocoles applicatifs
 - Générique : [SOCKS](#)
 - [Inverse](#) (mandataire serveur)
 - Transparent (ex : portail captif)
 - Fourni de nombreux services
 - Exemple : [anonymat](#)

Plus d'info : [Proxy sur Wikipédia](#)



Proxy HTTP

Accéder au web
via un proxy

Proxy HTTP

- Cache : conserver les contenus en mémoire
- Filtrage de contenu
- Journalisation et écoute clandestine (*eavesdropping*)
- Modification à la volée (traduction...)

Inconvénient en HTTPS :

- Nécessite de casser le tunnel TLS
- ≈ attaque de l'intercepteur ([MitM](#))

Un exemple : [squid](#)



Reverse proxy



Frontal web

Proxy inverse HTTP(s)

=> Supporte les connexions et redirige le trafic

Fonctionnalités :

- Mémoire cache
- Répartition de charge
- Sécurité...

Nombreuses solutions :

- Apache / Nginx offrent aussi ces fonctionnalités
- [Varnish](#)
- [HAproxy](#)
- [Traefik](#)



MERCI

pour votre participation.
Des questions ?
Des remarques ?

